

Handout 4

Hernán Puschiasis y Alejandro Seré

Uruguay

1 Problemas

Problema 1:

Sea ABC un triángulo y D un punto del lado AC . Si $\angle CBD - \angle ABD = 60$, $\angle BDC = 30$ y además $AB \cdot BC = BD^2$, encontrar las medidas de los ángulos del triángulo ABC .

Problema 2:

Sean ABC un triángulo, Γ su circuncírculo y l la tangente a Γ por A . Las alturas desde B y C se extienden y cortan a la recta l en D y E respectivamente. Las rectas DC y EB cortan nuevamente a Γ en P y Q respectivamente.

Demostrar que el triángulo APQ es isósceles.

Problema 3:

Hallar todos los números primos positivos p, q, r, s tales que

$$p^2 + 2019 = 26 \cdot (q^2 + r^2 + s^2)$$

Problema 4:

Un número entero positivo n se denomina guayaquileño si la suma de los dígitos de n es igual a la suma de los dígitos de n^2 . Hallar todos los posibles valores que toma la suma de los dígitos de un número guayaquileño.

Problema 5:

Demostrar que existen infinitos múltiplos de 1991 de la forma $199 \cdots 91$.

Problema 6:

En un pizarrón, están escritos los números enteros del 1 al 2014 inclusive. La operación válida es elegir dos números a y b , borrarlos y en su lugar escribir el mínimo común múltiplo del par (a, b) y el máximo común divisor del par (a, b) .

Demuestra que, sin importar la cantidad de operaciones que se realice, la suma de los números que quedan escritos en el pizarrón siempre es mayor que 2014. $\sqrt[2014]{2014!}$

Problema 7:

a) Probar que para todo entero positivo n existen a y b pertenecientes a los reales y no enteros tal que: $a^k - b^k$ es entero para todo k entero positivo menor o igual a n .

b) Probar que si a, b son reales que cumplen que $a^h - b^h$ para todo h perteneciente a los enteros positivos, entonces a y b son enteros.

Problema 8:

Alex y Blas juegan a un juego. Comienza Alex. Cada uno en su turno elige un número entero entre 1 y 100, que no haya sido elegido por ninguno de ellos en las jugadas anteriores. Un jugador pierde si después de su turno, la suma de todos los enteros elegidos por ambos jugadores desde el comienzo del juego, no se puede escribir como la diferencia de los cuadrados de dos enteros. Determinar cuál jugador tiene estrategia ganadora y dar dicha estrategia.

2 Pistas

Pista 1 (Conosur 2011/5):

Llamar α a $\angle ABD$ y hacer angulitos. Trazar una recta que divida el triángulo para que aparezca algo lindo. Con eso que apareció hacer una construcción auxiliar. La condición de lados es para una semejanza.

Pista 2 (Centroamericana 2019/4):

Hay un cíclico escondido. Cuerdas iguales significan ángulos iguales.

Pista 3 (Conosur 2019/4):

Muchas congruencias. Recordar los módulos útiles.

Pista 4 (Conosur 2017/4):

Módulo 9. Luego construir ejemplos guiándose por casos chicos.

Pista 5 (Brasil 1991):

Descomponer al número. Aplicar congruencias módulo los primos que dividen a 1991.

Pista 6 (Conosur 2014/1):

La expresión tiene que llamar la atención a algo conocido. Probar que en todo paso la suma crece o se mantiene. Recordar que $MCD(a, b) \cdot mcm(a, b) = ab$

Pista 7 (Entrenamiento Conosur Argentina 2014/9):

Primero hacer la parte b . Para la b , primero probar que a y b son racionales, luego que tienen el mismo denominador, y por último, usar valuaciones. Inspirarse en la b para hacer la a .

Pista 8 (Selectivo Conosur Argentina 2018/6):

¿Cuándo un número puede ser escrito como diferencia de cuadrados? Módulo 4 puede ayudar. Elaborar una estrategia en base a eso.